

Termo De Abertura

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um Sistema de Reserva de Livros, voltado à informatização e melhoria dos processos de gerenciamento de acervo e atendimento ao usuário em bibliotecas.

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web, permitindo que usuários realizem consultas ao catálogo de livros, verifiquem a disponibilidade de exemplares e efetuem reservas de forma remota, reduzindo a necessidade de processos manuais e otimizando o tempo de atendimento.

Além disso, o sistema oferecerá suporte às atividades operacionais dos bibliotecários, possibilitando o controle eficiente de reservas, empréstimos e devoluções, bem como a manutenção e atualização do acervo.

Entre as principais funcionalidades contempladas no escopo, destacam-se:

- Cadastro, autenticação e gerenciamento de usuários com diferentes perfis de acesso;
- Consulta ao catálogo de livros com filtros por título, autor, categoria e outros atributos;
- Visualização da disponibilidade de exemplares em tempo real;
- Realização, acompanhamento e cancelamento de reservas;
- Gerenciamento de fila de espera para livros indisponíveis;
- Registro e controle de empréstimos e devoluções;
- Notificação aos usuários sobre alterações no status das reservas;
- Cadastro, edição e remoção de livros no acervo;
- Geração de relatórios básicos para apoio à gestão.

O projeto não contempla, neste momento, integrações com sistemas externos, funcionalidades financeiras (como pagamento de multas) ou o desenvolvimento de aplicações móveis nativas, estando restrito ao ambiente web e a funcionalidades essenciais para validação acadêmica.

Objetivos Técnicos (Iniciais)

O desenvolvimento do sistema tem como foco a aplicação prática de conceitos fundamentais de Engenharia de Software, buscando não apenas a entrega funcional, mas também a qualidade estrutural da solução.

Dentre os objetivos técnicos iniciais, destacam-se:

1. Projetar e desenvolver uma aplicação web utilizando uma arquitetura em camadas, promovendo separação de responsabilidades e facilitando manutenção e evolução do sistema;
2. Implementar um banco de dados relacional para armazenamento estruturado das informações de usuários, livros, reservas e empréstimos;
3. Desenvolver mecanismos de autenticação e autorização, garantindo controle de acesso conforme os diferentes perfis de usuário (leitor, bibliotecário e administrador);
4. Implementar operações de criação, leitura, atualização e remoção (CRUD) para as entidades principais do sistema;
5. Desenvolver a funcionalidade de reserva de livros com controle de disponibilidade e gerenciamento de fila de espera;
6. Garantir a integridade e consistência dos dados durante as operações críticas, como reservas simultâneas e devoluções;
7. Aplicar validações de dados no backend, assegurando conformidade com as regras de negócio;
8. Desenvolver uma interface de usuário funcional e intuitiva, permitindo a interação adequada com o sistema;
9. Utilizar ferramentas de versionamento de código (como Git), promovendo boas práticas de desenvolvimento colaborativo;
10. Documentar minimamente o sistema, incluindo requisitos, estrutura e decisões técnicas adotadas.